UNIVERSIDAD
DE MÁLAGA

Sistemas de Tiempo Real

ATmega328p/ARDUINO UNO

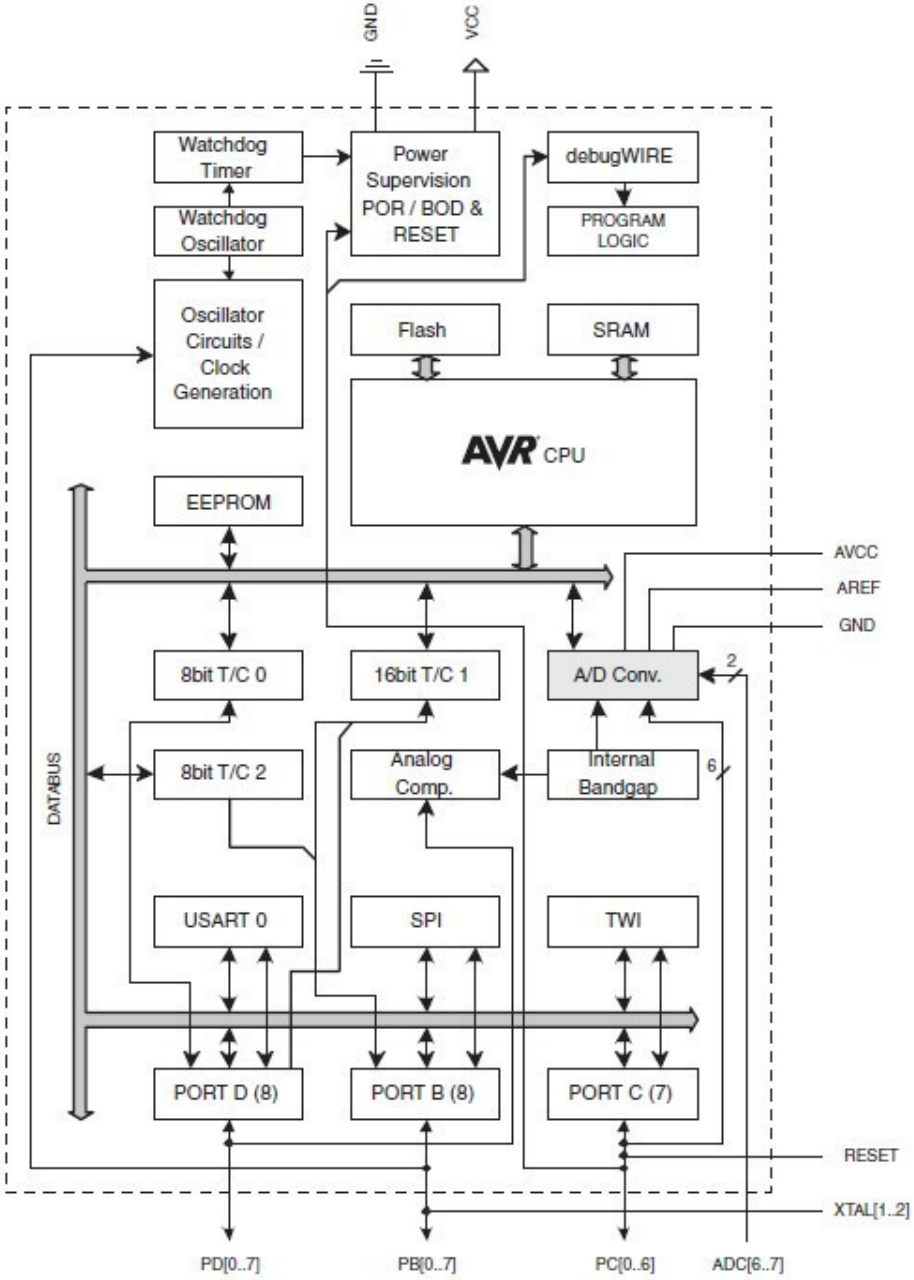
Cipriano Galindo

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA
DE SISTEMAS Y AUTOMÁTICA

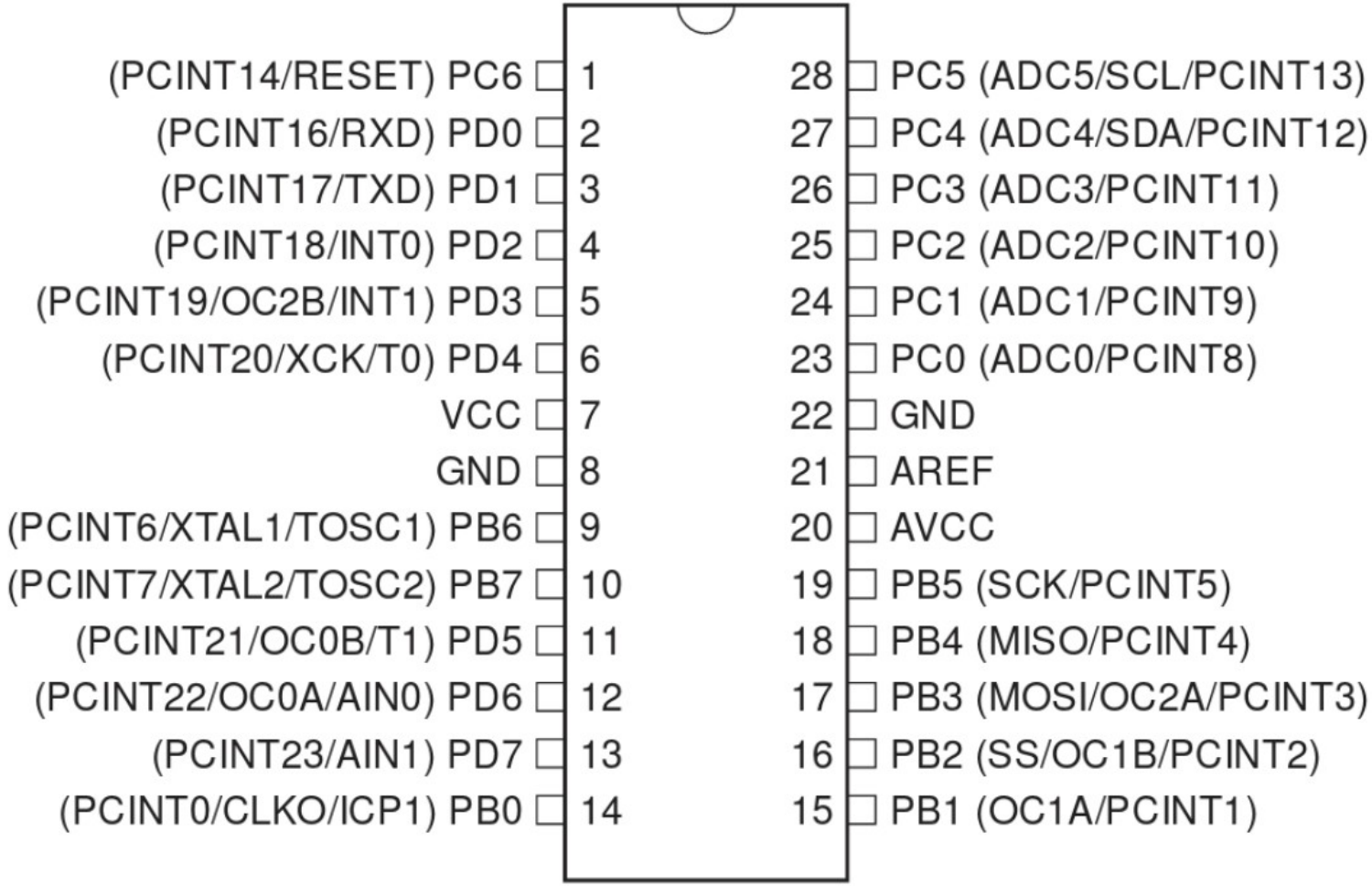
¿Qué es un microcontrolador?

Pequeña computadora que contiene una unidad central de procesamiento (CPU), memoria, contadores/timers, conversores AD, HW de comunicación, etc.




GND
VCC
Watchdog Timer
Watchdog Oscillator
Power Supervision POR / BOD & RESET
debugWIRE
PROGRAM LOGIC
Oscillator Circuits / Clock Generation
Flash
SRAM
AVR CPU
EEPROM
AVCC
AREF
GND
8bit T/C 0
16bit T/C 1
A/D Conv.
2
DATABUS
8bit T/C 2
Analog Comp.
Internal Bandgap
6
USART 0
SPI
TWI
PORT D (8)
PORT B (8)
PORT C (7)
RESET
XTAL[1..2]
PD[0..7]
PB[0..7]
PC[0..6]
ADC[6..7]

ATmega328p


(PCINT14/RESET) PC6 1
(PCINT16/RXD) PD0 2
(PCINT17/TXD) PD1 3
(PCINT18/INT0) PD2 4
(PCINT19/OC2B/INT1) PD3 5
(PCINT20/XCK/T0) PD4 6
VCC 7
GND 8
(PCINT6/XTAL1/TOSC1) PB6 9
(PCINT7/XTAL2/TOSC2) PB7 10
(PCINT21/OC0B/T1) PD5 11
(PCINT22/OC0A/AIN0) PD6 12
(PCINT23/AIN1) PD7 13
(PCINT0/CLKO/ICP1) PB0 14
28 PC5 (ADC5/SCL/PCINT13)
27 PC4 (ADC4/SDA/PCINT12)
26 PC3 (ADC3/PCINT11)
25 PC2 (ADC2/PCINT10)
24 PC1 (ADC1/PCINT9)
23 PC0 (ADC0/PCINT8)
22 GND
21 AREF
20 AVCC
19 PB5 (SCK/PCINT5)
18 PB4 (MISO/PCINT4)
17 PB3 (MOSI/OC2A/PCINT3)
16 PB2 (SS/OC1B/PCINT2)
15 PB1 (OC1A/PCINT1)

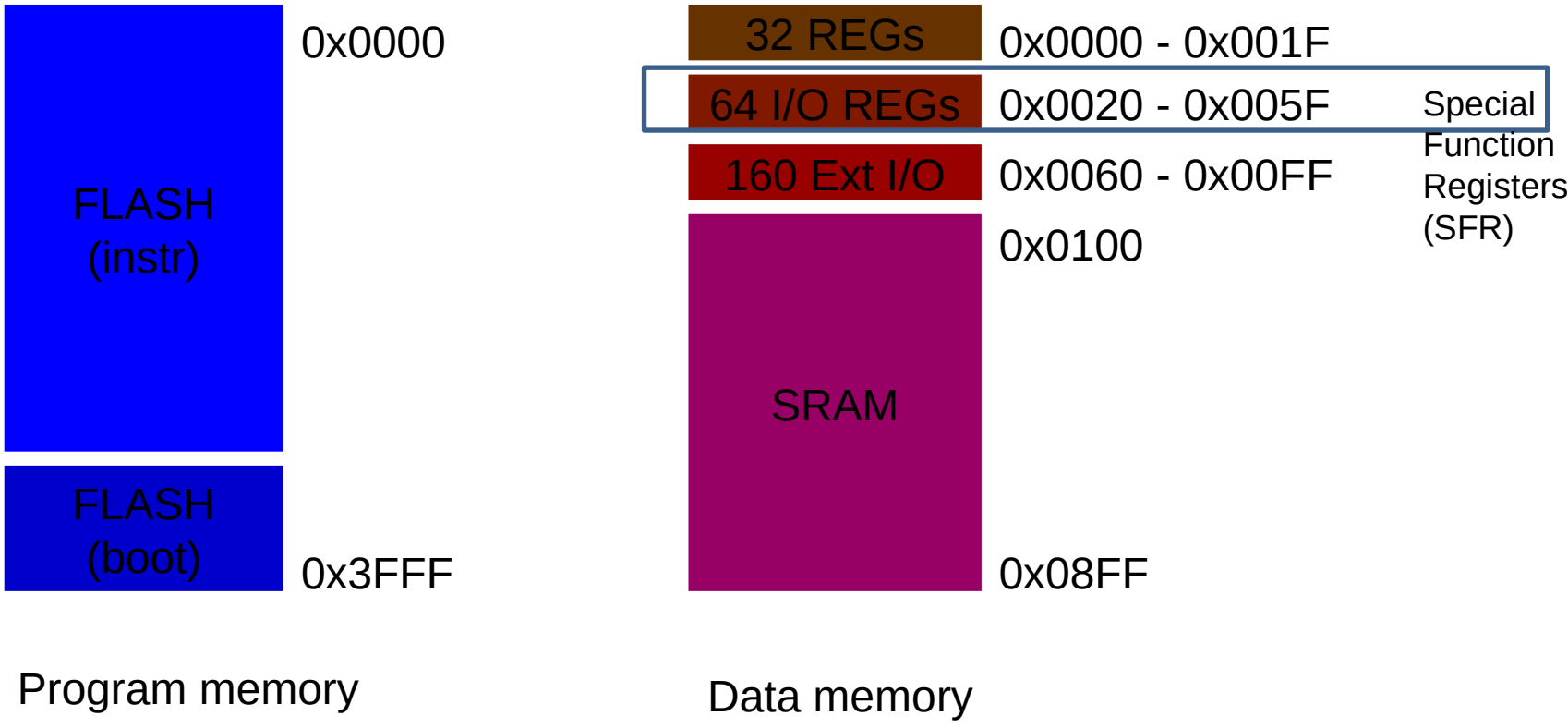
ATmega328p

PARAMETERS	VALUE
CPU	8-bit AVR
Memory Flash (program)	32 Kbytes
Internal SRAM (data)	2 Kbytes
Memory EEPROM	1 Kbyte
Frequency (Arduino)	16 MHz
Pin Count	32
Communication channels	RS232, I2C, SPI
Timers/Counters	2x 8bits, 1x16 bits
Real time counter external CLK	1
PWM	6
Interruption management	26, 2 Externals
A/D Conversors	8 channels
GP I/O	23 pins

Memoria de un MCU

Arquitectura Harvard

Espacios de memoria separados (datos/instrucciones)

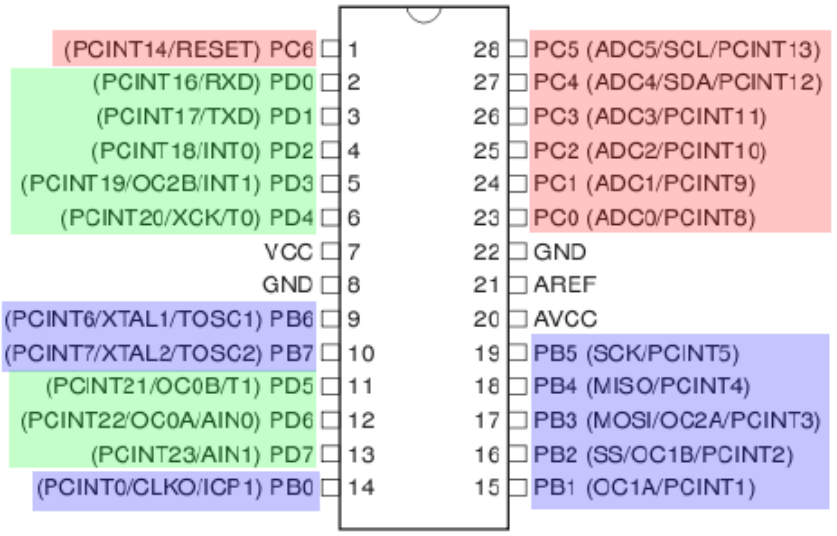


-Interfaces digitales del microcontrolador ATmega328:

Tres puertos de E/S digital bidireccionales con buffers para salida: PB(0:7), PC(0:6) y PD(0:7). Disponen de resistencias pull-up.

Pines compartidos con otras funcionalidades (interrupciones, conversores A/D, comunicaciones) que se activan por software.

Cada Puerto tiene asociado tres registros: **DDRX** (sentido 0✉E, 1✉S), **PORTX** (salida y pull-ups) y **PINX** (entrada y toggle).



Puerto	DDRx	PORTx	PINx
B	DDRB, en la dir. 0x24	PORTB, en la dir. 0x25	PINB, en la dir. 0x23
C	DDRC, en la dir. 0x27	PORTC, en la dir. 0x28	PINC, en la dir. 0x26
D	DDRD, en la dir. 0x2A	PORTD, en la dir. 0x2B	PINA, en la dir. 0x29

Ejemplo: Se lee del Puerto B(low) y se escribe en C

```
#include <avr/io.h>
int main(void)
{
    char b;

    DDRB = 0xF0;    //B high output, low input
    DDRD = 0xFF;    //C output
    while (1)
    {
        b= PINB & 0x0F; //Read PINB but only the low part
        PORTD = b; //output b in PORTD
    }
}
```

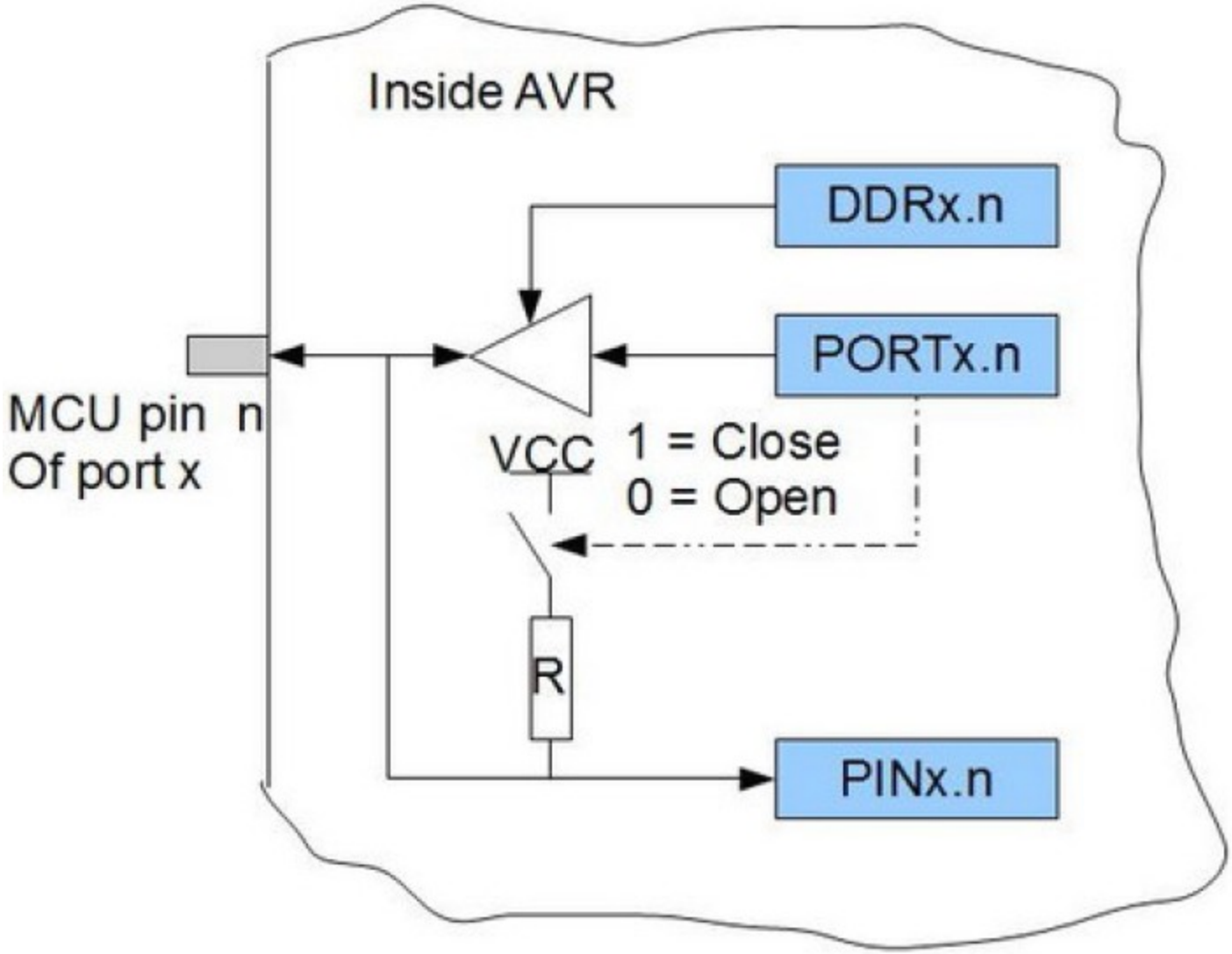
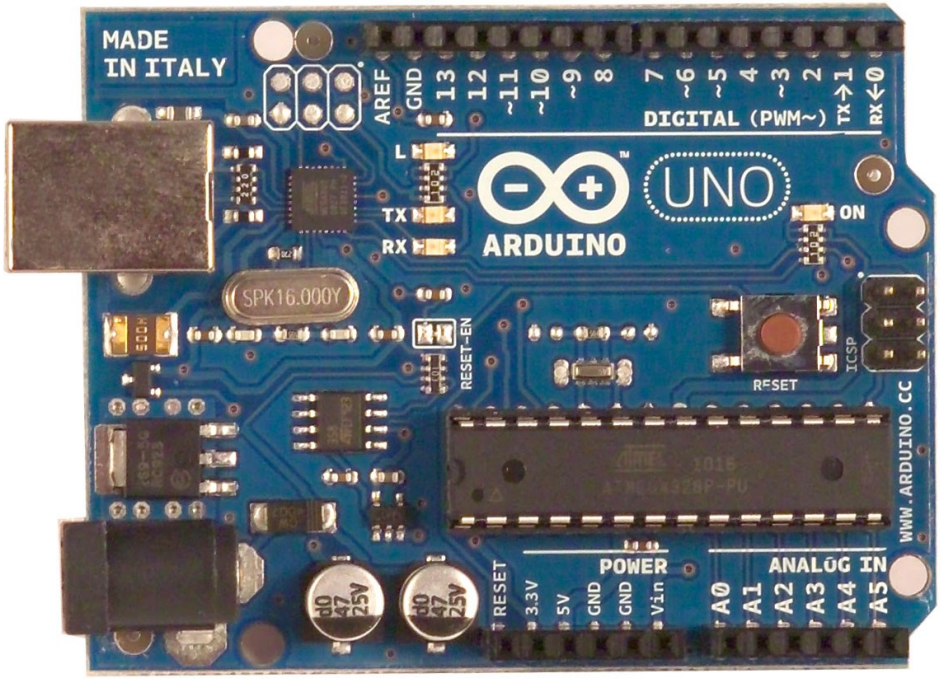


Image from embedds.com

¿Qué es Arduino?

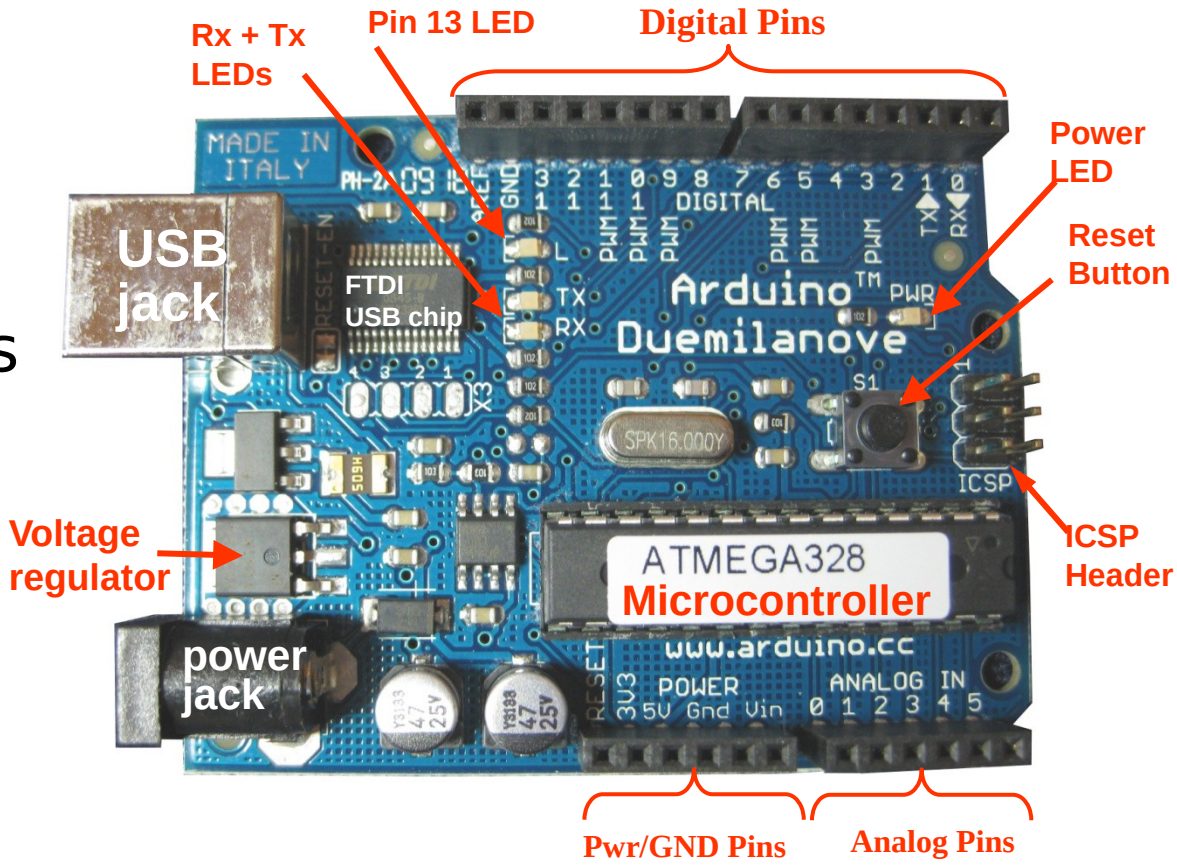
"Arduino es una **plataforma de electrónica** abierta para la **creación de prototipos** basada en software y hardware flexibles y fáciles de usar. Se creó para artistas, diseñadores, aficionados y cualquiera interesado en crear **entornos u objetos interactivos**."



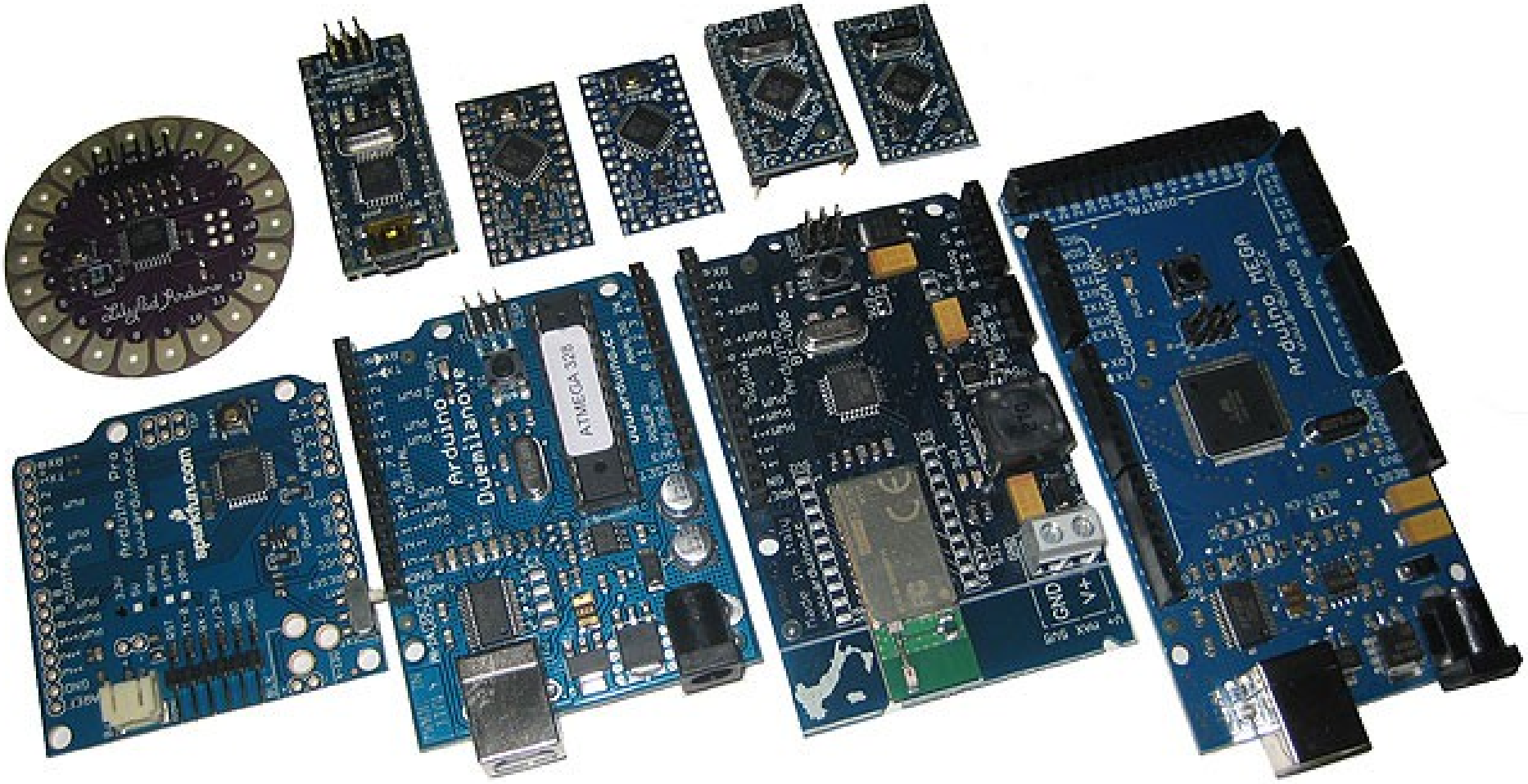
The Arduino UNO/Duemilanove Platform

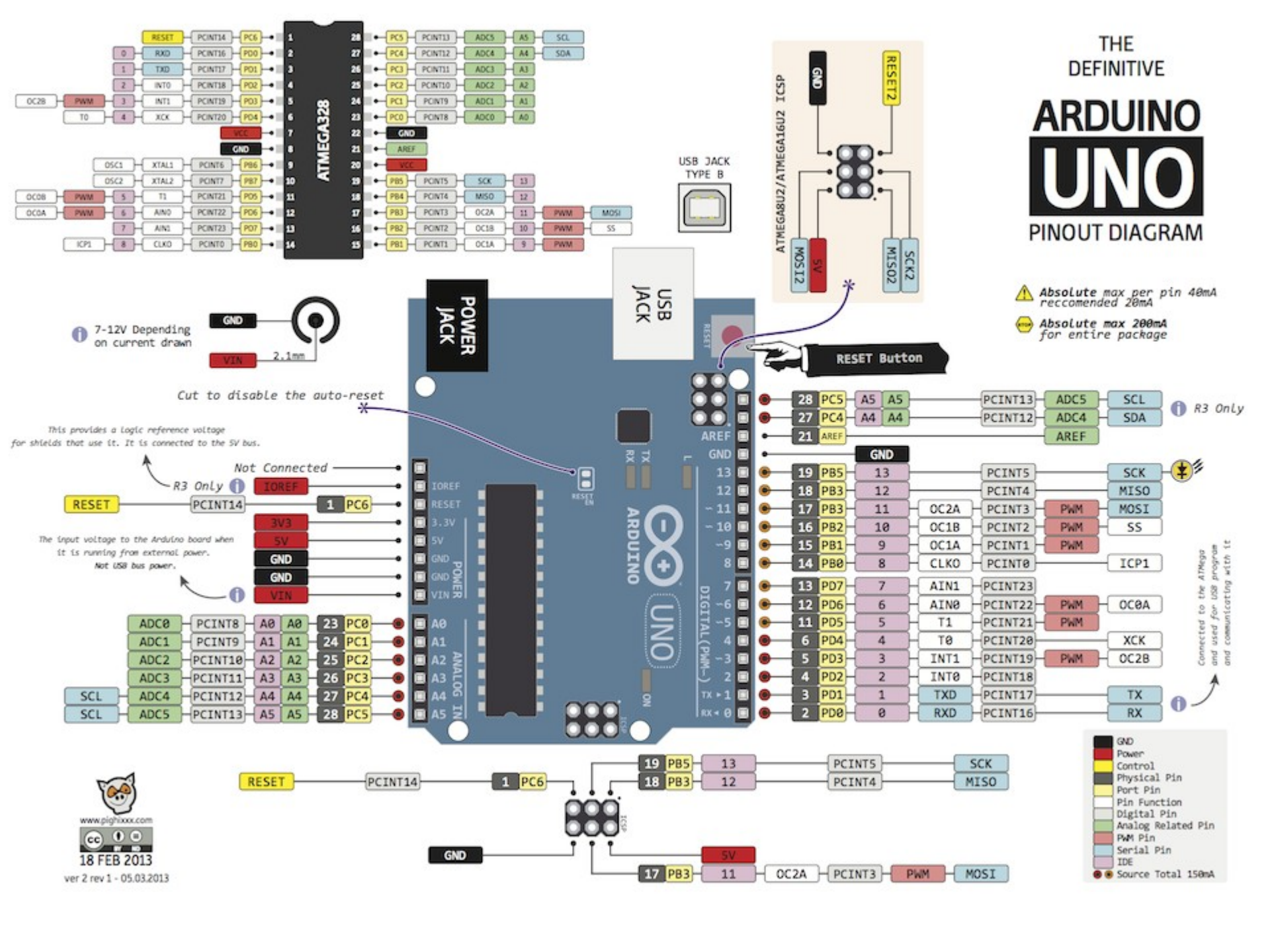
Atmel ATmega328 microcontroller
14 digital I/O pins
- 6 with PWM

6 analog I/O pins
32 kB Flash memory
2 kB SRAM
1 kB EEPROM
16 MHz clock

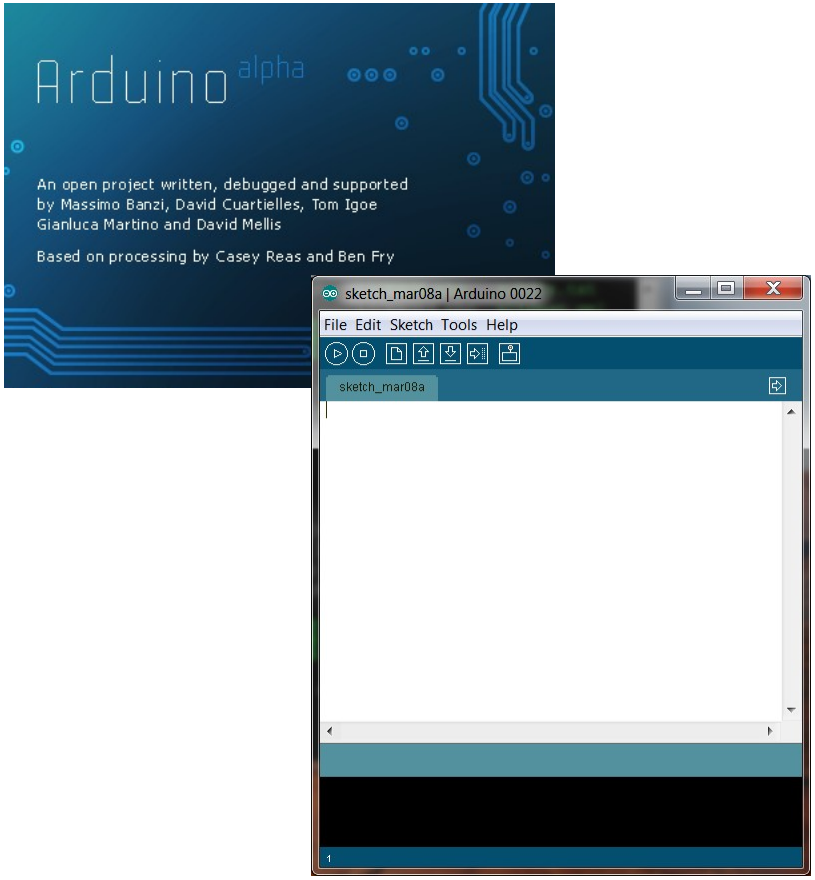


La Familia Arduino




THE DEFINITIVE
ARDUINO UNO
PINOUT DIAGRAM
ATMEGA328
ATMEGA8U2/ATMEGA16U2 ICSP
USB JACK TYPE B
POWER JACK
USB JACK
RESET Button
Cut to disable the auto-reset
7-12V Depending on current drawn
2.1mm
Absolute max per pin 40mA
reccomended 20mA
Absolute max 200mA
for entire package
R3 Only
Not Connected
This provides a Logic reference voltage for shields that use it. It is connected to the 5V bus.
The input voltage to the Arduino board when it is running from external power.
Not USB bus power.
Connected to the ATMega and used for USB program and communicating with it
www.pighixxx.com
18 FEB 2013
ver 2 rev 1 - 05.03.2013
GND
Power
Control
Physical Pin
Port Pin
Pin Function
Digital Pin
Analog Related Pin
PWM Pin
Serial Pin
IDE
Source Total 150mA

Arduino IDE



Entorno de desarrollo que permite editar un programa y cargarlo directamente en arduino.

Pros: Fácil de usar, macros de alto nivel, integra compilación y carga en arduino, herramientas de depuración, etc.

Cons: Incluye añadidos que no son C (no hay un main!), no permite sacar el máximo rendimiento al micro.

MPLAB X IDE

IDE para el desarrollo y depuración de aplicaciones para microcontroladores de ATMEL.

